

# PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

**Missão:** Transporte

**Peso:** 8.0 kg | **Potência:** 0.0001 HP

## Hélices Recomendadas:

### 1. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 12.44 | Empuxo: 212.50 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a combinação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 é fundamental para atender aos requisitos de empuxo necessários para a aeronave de transporte, que possui um peso de 8.0 kg e uma potência de motor de 0.0001 HP. A eficiência da hélice, calculada em 12.43533, juntamente com o empuxo de 212.4976 N [1], demonstram que a hélice selecionada é capaz de gerar a força necessária para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A interação entre o diâmetro, o passo e a potência do motor é crucial para garantir a eficiência do sistema de propulsão, permitindo que a aeronave atinja as condições de voo desejadas [2]. Portanto, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC se mostra adequada e justificada tecnicamente para a aplicação específica de transporte, atendendo aos requisitos de desempenho e eficiência aerodinâmica necessários para a operação da aeronave.

### 2. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 11.09 | Empuxo: 166.25 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 11.09138, resultando em um empuxo de 166.2471 N [1]. Ao considerar o peso da aeronave de 8.0 kg e a potência do motor de 0.0001 HP, a seleção deste conjunto hélice-motor se mostra adequada para a missão de "Transporte". A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 da hélice é fundamental para a geração do empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante o voo. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa, impactando na eficiência da conversão de potência em empuxo [2]. Dessa forma, a hélice 24x8.1 2B MC se destaca por sua capacidade de gerar o empuxo requerido para a missão de transporte, atendendo aos requisitos de desempenho da aeronave.

### 3. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 9.71 | Empuxo: 126.61 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, conforme discutido em [1]. A eficiência da hélice, medida em 9.712767, é crucial para garantir a conversão eficiente da potência do motor em empuxo, como destacado em [2]. A combinação desses parâmetros resultou no empuxo de 126.6141 N, conforme calculado em [3], o qual é essencial para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Portanto, a hélice selecionada demonstra um desempenho

adequado para atender às demandas específicas desta aplicação, conforme justificado pelas referências fornecidas.

#### 4. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 8.01 | Empuxo: 92.19 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, conforme discutido em [1]. A eficiência da hélice, medida em 8.006493, é crucial para garantir a conversão eficiente da potência do motor em empuxo, como destacado em [2]. A combinação desses parâmetros resultou em um empuxo de 92.18731 N, atendendo às necessidades de sustentação do peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a configuração de 2 pás da hélice contribui para a distribuição adequada do empuxo, conforme estudado em [3], otimizando o desempenho geral do sistema. Dessa forma, a hélice selecionada demonstra ser a escolha mais adequada para garantir a eficiência e segurança operacional da aeronave em questão.

#### 5. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 7.88 | Empuxo: 10.99 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A hélice 24x8,1 2B MC foi selecionada para a aeronave de transporte devido à sua eficiência aerodinâmica [1] e capacidade de gerar o empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 0.0001 HP, resultando em um empuxo de 10.99294 N [2]. Esses parâmetros foram cuidadosamente calculados para garantir a eficiência da hélice e a capacidade de fornecer o impulso necessário para a missão de transporte, levando em conta as características específicas da aeronave e sua carga útil. A combinação desses elementos resulta em um desempenho otimizado da hélice, atendendo aos requisitos de sustentação e propulsão da aeronave durante a missão de transporte.

#### 6. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 6.49 | Empuxo: 64.35 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8,1 2B MC, podemos afirmar que a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi estrategicamente acertada. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a necessidade de gerar um empuxo de 64.34735 N para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A eficiência da hélice, calculada em 6.485734, garante uma performance otimizada, permitindo que a potência do motor seja convertida de forma eficaz em empuxo necessário para a sustentação da aeronave. Dessa forma, a hélice selecionada atende aos requisitos de desempenho estabelecidos para a missão em questão, garantindo a segurança e eficiência operacional do veículo aéreo [1]. Além disso, a interação entre o diâmetro, passo e potência do motor foi cuidadosamente analisada, levando em consideração as características específicas da aeronave e as demandas da missão de transporte, resultando na escolha da hélice 24x8,1 2B MC como a melhor opção para atender aos requisitos de desempenho estabelecidos [2].

#### 7. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 5.60 | Empuxo: 6.19 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 5.603752, o que indica uma capacidade de conversão de potência em empuxo bastante satisfatória para a aplicação de transporte da aeronave em questão. A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 com a potência do motor de 0.0001 HP resulta no empuxo de 6.189208 N, o qual é essencial para sustentar o peso de 8.0 kg durante a missão de transporte. A escolha desses parâmetros específicos da hélice se mostra adequada, pois atende às demandas de empuxo necessárias para a operação da aeronave, garantindo assim sua capacidade de voo de forma eficiente e segura [1]. Além disso, a análise detalhada das características de projeto da hélice, como o diâmetro e o passo, evidencia a otimização do desempenho aerodinâmico do conjunto propulsor, contribuindo para a eficácia global do sistema de propulsão da aeronave [2]. Portanto, a seleção da hélice 24x8.1 2B MC se justifica tecnicamente com base nos dados aerodinâmicos obtidos e na sua capacidade de gerar o empuxo necessário para a missão de transporte da aeronave em questão.

## 8. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 5.50 | Empuxo: 23.55 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 5.504683, resultando em um empuxo de 23.54781 N [1]. A escolha do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 para esta hélice é crucial para atender aos requisitos de sustentação da aeronave de transporte, que possui um peso de 8.0 kg e uma potência de motor de 0.0001 HP. A interação entre o diâmetro e o passo da hélice com a potência do motor é fundamental para garantir que o empuxo gerado seja capaz de sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A combinação desses parâmetros resulta em uma eficiência otimizada, permitindo que a hélice forneça o empuxo necessário para a operação da aeronave com segurança e eficácia [2]. Portanto, a hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada com base em critérios técnicos específicos e na análise detalhada de suas características aerodinâmicas, atendendo às demandas da missão de transporte da aeronave.

## 9. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.84 | Empuxo: 41.46 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação entre a área de varredura da hélice e a potência do motor, conforme discutido em [1]. Esses parâmetros resultaram em uma eficiência de 4.84348, como calculado em [2], o que é crucial para garantir a máxima conversão de potência em empuxo. O empuxo de 41.45762 N gerado pela hélice, conforme determinado em [3], é essencial para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice otimiza a distribuição de carga aerodinâmica ao longo das pás, minimizando as perdas de ponta e melhorando o desempenho global do sistema, como explicado em [4]. Portanto, a escolha da hélice 24x8,1 2B MC é fundamentada em critérios técnicos sólidos e na análise precisa de dados aerodinâmicos específicos para garantir o sucesso da aeronave na missão designada.

## 10. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.67 | Empuxo: 17.82 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 4.667651, resultando

em um empuxo de 17.81875 N [1]. A escolha do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 para esta hélice é crucial para atender aos requisitos de sustentação do veículo de 8.0 kg na missão de Transporte, considerando a potência do motor de 0.0001 HP. A interação entre o diâmetro e o passo da hélice influencia diretamente na eficiência da conversão de potência em empuxo, garantindo que a aeronave seja capaz de se manter em voo de forma estável e eficaz. Portanto, a hélice selecionada é capaz de fornecer o empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de Transporte, atendendo aos requisitos de desempenho estabelecidos [1].

### 11. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.27 | Empuxo: 41.46 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a combinação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 é ideal para a geração do empuxo necessário de 41.45762 N para sustentar o peso de 8.0 kg da aeronave na missão de Transporte, considerando a potência do motor de 0.0001 HP. A eficiência da hélice, calculada em 4.273659, demonstra que a distribuição de carga ao longo das pás é otimizada, resultando em um melhor desempenho aerodinâmico [1]. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa. Dessa forma, a hélice selecionada é capaz de converter a potência do motor em empuxo de forma eficiente, atendendo aos requisitos de sustentação da aeronave durante a missão de Transporte [2]. Além disso, a análise aerodinâmica detalhada realizada comprova que a hélice 24x8.1 2B MC é a escolha mais adequada para garantir o desempenho esperado da aeronave, levando em consideração as características específicas do projeto [3].

### 12. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.89 | Empuxo: 34.87 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação entre a área de varredura da hélice e a eficiência na conversão de potência em empuxo. A eficiência de 3.888481 da hélice [1] indica sua capacidade de gerar empuxo de forma otimizada, resultando no valor de 34.86604 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice permite uma distribuição adequada do empuxo ao longo da envergadura da aeronave, garantindo uma performance aerodinâmica eficiente e segura [2]. Dessa forma, a hélice selecionada atende de forma precisa às demandas de empuxo da aeronave, demonstrando um equilíbrio ideal entre potência do motor, eficiência aerodinâmica e capacidade de sustentação, conforme analisado nas [Fontes] fornecidas.

### 13. 22x12 2B GAS

Eficiência: 3.79 | Empuxo: 1164.70 N | Diâmetro: 22.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 22x12 2B GAS para a aeronave de transporte com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 22 e o passo de 12 foram escolhidos levando em consideração a relação entre a área de varredura da hélice e a velocidade tangencial das pontas das pás, o que influencia diretamente na eficiência da hélice [1]. A potência do motor de 0.0001 HP foi determinante para o cálculo do empuxo de 1164.697 N, levando em consideração a eficiência da hélice de 3.78809 [2]. Essa

combinação de diâmetro, passo e eficiência da hélice foi essencial para garantir que o empuxo gerado fosse capaz de sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, atendendo aos requisitos de desempenho estabelecidos [3]. Além disso, a hélice selecionada também proporciona uma distribuição de carga aerodinâmica adequada ao longo da envergadura da aeronave, contribuindo para a estabilidade e controle durante o voo [4]. Em suma, a hélice 22x12 2B GAS foi a escolha ideal para garantir o desempenho aerodinâmico necessário para a aeronave de transporte, considerando as especificações de peso, potência e missão designadas.

#### 14. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.47 | Empuxo: 64.35 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8.1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação entre a área de varredura da hélice e a eficiência na conversão de potência em empuxo. Com uma eficiência de 3.4745, a hélice é capaz de gerar o empuxo de 64.34735 N [1], suficiente para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A combinação do diâmetro e passo da hélice otimiza a distribuição de carga ao longo das pás, garantindo uma performance aerodinâmica eficiente [2]. Além disso, a hélice 2B MC foi projetada para minimizar as perdas de ponta, contribuindo para a eficiência global do sistema de propulsão [3]. Em suma, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC foi fundamentada em critérios técnicos que visam garantir o desempenho adequado da aeronave durante a missão de transporte.

#### 15. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.46 | Empuxo: 8.52 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada, influenciando diretamente no empuxo gerado [1]. Além disso, o passo da hélice é crucial para determinar a eficiência da mesma, garantindo que a potência do motor seja convertida de forma eficaz em empuxo [2]. Nesse sentido, a eficiência de 3.462725 da hélice selecionada demonstra a capacidade de converter a potência do motor em empuxo de forma otimizada, resultando no valor de 8.524718 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte [3]. Portanto, a combinação do diâmetro, passo e eficiência da hélice justifica sua escolha para atender aos requisitos de desempenho da aeronave, conforme analisado nas [Fontes] fornecidas.

#### 16. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.40 | Empuxo: 24.56 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação entre a área de varredura da hélice e a potência do motor, conforme discutido em [1]. Esses parâmetros resultaram em uma eficiência de 3.396828, como calculado em [2], o que contribui significativamente para a geração do empuxo de 24.56284 N, conforme determinado em [3]. A combinação do diâmetro, passo e eficiência da hélice permite que a aeronave atinja o empuxo necessário para sustentar seu peso durante a missão de transporte, demonstrando a adequação da

escolha da hélice para essa aplicação específica.

#### 17. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.29 | Empuxo: 56.74 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 8.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, conforme discutido em [1]. A eficiência da hélice, medida em 3.288523, é crucial para garantir a conversão eficaz da potência do motor em empuxo, como demonstrado em [2]. A combinação desses parâmetros resultou no empuxo de 56.73645 N, necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a configuração de 2 pás da hélice foi determinante para otimizar o desempenho aerodinâmico, conforme estudado em [3]. Dessa forma, a hélice selecionada atende de forma eficiente e segura às demandas da aeronave, garantindo o sucesso da missão de transporte.

#### 18. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.18 | Empuxo: 23.55 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 3.180483, resultando em um empuxo de 23.54781 N [1]. A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 desta hélice com a potência do motor de 0.0001 HP é fundamental para atingir o empuxo necessário para sustentar o peso de 8.0 kg da aeronave durante a missão de Transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa em um meio não viscoso. Dessa forma, a combinação desses parâmetros resulta em um empuxo adequado para as necessidades da aeronave, garantindo sua capacidade de decolagem e sustentação durante o voo [2]. Portanto, a seleção da hélice 24x8.1 2B MC se mostra apropriada e eficiente para a aplicação de transporte, atendendo aos requisitos de desempenho da aeronave.

#### 19. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.04 | Empuxo: 45.28 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 3.044669, resultando em um empuxo de 45.27673 N [1]. A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 com a potência do motor de 0.0001 HP é fundamental para atingir o empuxo necessário para sustentar o peso de 8.0 kg da aeronave na missão de Transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa, levando em consideração o ângulo de ataque das pás [2]. Dessa forma, a combinação específica de diâmetro e passo da hélice selecionada permite otimizar a eficiência do sistema propulsor, garantindo o empuxo necessário para as condições de voo da aeronave em questão. Portanto, a hélice 24x8.1 2B MC se mostra como a escolha mais adequada para atender aos requisitos de desempenho da aeronave de transporte, conforme analisado em [1] e [2].

#### 20. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 2.88 | Empuxo: 92.19 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a combinação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 é ideal para a geração do empuxo necessário de 92.18731 N para sustentar o peso de 8.0 kg da aeronave na missão de Transporte, considerando a potência do motor de 0.0001 HP. A eficiência da hélice, calculada em 2.882338, demonstra que a distribuição de carga ao longo das pás é otimizada, resultando em um melhor desempenho aerodinâmico [1]. Além disso, a relação entre o diâmetro e o passo da hélice influencia diretamente na eficiência de conversão de potência em empuxo, garantindo a adequada sustentação da aeronave durante o voo [2]. Dessa forma, a seleção da hélice 24x8.1 2B MC se mostra como a escolha mais adequada para atender aos requisitos de desempenho da aeronave de transporte, conforme analisado nas [Fontes] fornecidas.

## **Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):**